

问：有限个无穷小的乘积是无穷小，那么如果是无限个无穷小的乘积呢？也是无穷小吗？

先给你一句最稳的结论：

不能直接像“有限个无穷小的乘积是无穷小”那样机械推广。

但如果把“无限个乘积”按数学上的**无穷乘积**来定义，那么：

若 $a_n \rightarrow 0$ ，则 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n = 0$

也就是说，在通常实数分析里，**无限个“趋于 0 的因子”连乘，结果是 0**，当然 0 本身也可以看成无穷小极限。

一、为什么不能直接照搬“有限个”的说法

有限个乘积很好理解：

$$a_1 a_2 \cdots a_m$$

这里只有有限项，直接乘就行。

但“无限个乘积”：

$$a_1 a_2 a_3 \cdots$$

这不是普通意义下立刻就能乘完的，它必须定义成：

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} (a_1 a_2 \cdots a_N)$$

也就是先看前 N 项乘积，再让 $N \rightarrow \infty$ 。

所以，**无限个乘积本质上是一个极限问题**。

二、如果每个因子都是“无穷小”，结果会怎样

通常这句话更严谨地写成：

$$a_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

问：

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n$$

是不是也“无穷小”？

答案是：

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = 0$$

三、为什么一定是 0

因为既然 $a_n \rightarrow 0$ ，那就说明从某一项开始， a_n 会非常小。特别地，一定存在某个 N ，使得当 $n \geq N$ 时，

$$|a_n| < \frac{1}{2}$$

于是前 m 项乘积满足：

$$|a_1 a_2 \cdots a_m| = |a_1 a_2 \cdots a_{N-1}| \cdot |a_N a_{N+1} \cdots a_m|$$

而后面那一大串每个都小于 $\frac{1}{2}$, 所以

$$|a_N a_{N+1} \cdots a_m| < \left(\frac{1}{2}\right)^{m-N+1}$$

因此

$$|a_1 a_2 \cdots a_m| \leq C \left(\frac{1}{2}\right)^{m-N+1}$$

其中 $C = |a_1 a_2 \cdots a_{N-1}|$ 是一个固定常数。

当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{m-N+1} \rightarrow 0$$

所以整个前 m 项乘积就趋于 0。

于是:

$$\prod_{n=1}^{\infty} a_n = 0$$

四、举个最直接的例子

例 1:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

前 N 项乘积是:

$$1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdots \frac{1}{N} = \frac{1}{N!}$$

而

$$\frac{1}{N!} \rightarrow 0$$

所以

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 0$$

例 2:

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

前 N 项乘积:

$$\frac{1}{2^1} \cdot \frac{1}{2^2} \cdots \frac{1}{2^N} = \frac{1}{2^{1+2+\cdots+N}} = \frac{1}{2^{N(N+1)/2}} \rightarrow 0$$

所以结果也是 0。

五、但有个很重要的提醒

你要注意区分这两种情况:

情况 A：因子本身趋于 0

例如 $a_n \rightarrow 0$ ，那么无穷乘积一定是 0。

情况 B：因子只是“小于 1”，但不趋于 0

例如

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)$$

这里每一项都小于 1，但它们并不趋于 0，而是趋于 1。

这时候无穷乘积**不一定是 0**，甚至可能收敛到一个**正常的非零常数**。

所以真正关键不是“每项都小”，而是：

这些因子是不是本身趋于 0

六、你这句话在考研数学里怎么理解最稳

最稳的记法是：

- **有限个无穷小的乘积**：还是无穷小。
- **无限个无穷小的乘积**：不能直接说，必须先看作**无穷乘积**。
- 若写成 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ ，并且 $a_n \rightarrow 0$ ，那么这个无穷乘积一定等于 0。

七、给你一个一句话版结论

有限个无穷小相乘是无穷小；无限个无穷小相乘要先定义成无穷乘积，而在通常实数分析中，只要因子 $a_n \rightarrow 0$ ，这个无穷乘积就一定等于 0。

无穷小有两种情况，其中一个“本身不是 0 的无穷小”是一个“极限过程”（张宇基础 30 讲高数 p41）；也就说无穷小更像一种“极限过程中的性质”，而不是“这个函数永远都在老老实实往 0 走”的全局描述（即没有说明这个函数就一定一直单调趋于零，它只说明：当 x 足够大时， $f(x)$ 会无限接近 0。这是非常重要的一点，根本没有要求“单调”！！）。

现在我在此放上 b 站两位 up 主的解析，非常之清晰透彻

无限个无穷小量的乘积还是无穷小量吗？

2. 认为“无限个无穷小量的乘积不一定是无穷小量”的例证

x_n^1	1, $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$	这一组（无限个）数列每个都趋于零。
x_n^2	1, $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$	考虑相同位置的元素的乘积：首先是一个，然后两个，再三个，等等。
x_n^3	1, $\frac{1}{2}, \frac{1}{3^2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$	
x_n^4	1, $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4^3}, \frac{1}{5}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$	得到的数列每一项都是 1；不是无穷小量！
.....		

直觉的陷阱：有限 vs 无穷

有限个无穷小 (Finite)



$$0.1 \times 0.01 \times \cdots \times \epsilon \rightarrow 0$$

数量固定。趋于0的趋势占绝对主导，结果是确定的 (Deterministic)。

可列个无穷小 (Countable Infinite)

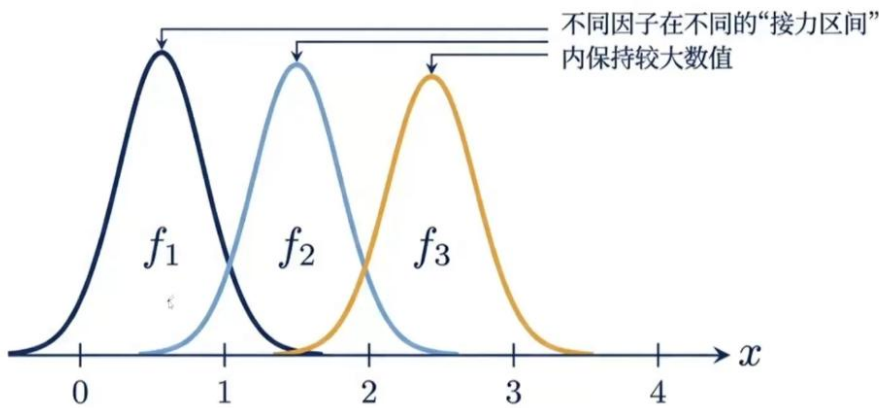


$$\prod_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

项数无限增加。增加的“广度”可能抵消缩小的“深度”。

极限过程 (未定式)

为什么它不归零？——“接力效应”



虽然每个 $f_n(x) \rightarrow 0$ (在无穷远处)，但在当前局部区间，它可以通过构造变得很大，从而维持整体乘积。

函数构造矩阵

	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$\cdots$	$f_m(x)$	$f_{m+1}(x)$	$\cdots$
$(0, 1]$	$xf(x)$	1	1	1	1	1	1
$(1, 2]$	$1/x$	$x^4 f(x)$	1	1	1	1	1
$(2, 3]$	$1/x^2$	$1/x^2$	$x^9 f(x)$	1	1	1	1
$\cdots$							
$(m-1, m]$	$\frac{1}{x^m}$	$\frac{1}{x^m}$	$\frac{1}{x^m}$	$\frac{1}{x^m}$	$x^{m^2} f(x)$	1	1

压制项 (The Suppressors)

修正项 (The Hero)

函数构造矩阵

$\times \rightarrow + \infty$

	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$	$\dots$	$f_m(x)$	$f_{m+1}(x)$	$\dots$
$(0, 1]$	$xf(x)$	1	1	1	1	1	1
$(1, 2]$	$1/x$	$x^2 f(x)$	1	1	1	1	1
$(2, 3]$	$1/x^2$	$1/x^2$	$x^3 f(x)$	1	1	1	1
$\dots$							
$(m-1, m]$	$\frac{1}{x^m}$	$\frac{1}{x^m}$	$\frac{1}{x^m}$	$\frac{1}{x^m}$	$x^{m^2} f(x)$	1	1

压制项 (The Suppressors)

修正项 (The Hero)

第二步验证：区间内的“垂直相乘”

f_1	f_2	$\dots$	f_m	f_{m+1}	1
-------	-------	---------	-------	-----------	---

假设 x 落在区间 $(m-1, m]$ 内。只有前 $m+1$ 个函数对积有贡献。

$$F_{m+1}(x) = f_1(x) \cdot f_2(x) \cdot \dots \cdot f_m(x) \cdot f_{m+1}(x)$$

前 m 项乘积： $\left(\frac{1}{x^m}\right) \times \dots \times \left(\frac{1}{x^m}\right) = \frac{1}{x^{m^2}}$

第 $m+1$ 项： $x^{m^2} f(x)$

$$\text{Product} = \frac{1}{x^{m^2}} \cdot x^{m^2} f(x)$$

$$= f(x)$$



收敛于目标函数